

TRAITEMENT D'IMAGES

Compte Rendu No.2

Prétraitement des Images pour la Reconnaissance des Émotions Faciales

Membres du Groupe

- Rayen Chemlali
- Mohamed Dhia Medini
- Khalil Ghimaji
- Mohamed Achref Hemissi

Informations

Filière	Génie Logiciel
Matière	Traitement d'Images
Sujet	Sujet 2 : Émotions faciales
Dataset	FER2013

Contents

1	Introduction et Objectifs	3
2	Nettoyage des Données	3
2.1	Méthodologie	3
2.2	Résultats du Nettoyage	4
3	Redimensionnement	5
3.1	Standard FER2013	5
3.2	Analyse des Résolutions	5
4	Débruitage par Filtre Gaussien	5
4.1	Principe	5
4.2	Paramètres Utilisés	6
4.3	Résultats Avant / Après	6
5	Égalisation Adaptative de Contraste (CLAHE)	7
5.1	Principe	7
5.2	Paramètres Utilisés	7
5.3	Résultats Avant / Après	7
6	Pipeline Complet — Vue d'Ensemble	8
6.1	Chaîne de Traitement	8
6.2	Illustrations Avant / Après	8
7	Normalisation	10
7.1	Principe et Calcul des Statistiques	10
7.2	Visualisation	10
8	Récapitulatif du Pipeline	10
8.1	Points Clés	11
8.2	Perspectives — CR3	11

1 Introduction et Objectifs

Ce compte rendu présente le pipeline de prétraitement des images du dataset **FER2013** (Facial Emotion Recognition 2013), conçu pour la reconnaissance des émotions faciales. L'objectif est de préparer les images brutes pour l'entraînement d'un modèle de deep learning, en garantissant leur qualité et en améliorant leur exploitabilité.

Objectifs du PRétraitement

1. **Nettoyage des données** — détection des images corrompues, des doublons (hachage MD5) et des labels invalides.
2. **Redimensionnement** — standardisation à 48×48 pixels en niveaux de gris.
3. **Débruitage gaussien** — réduction du bruit haute fréquence (noyau 3×3 , $\sigma = 0.8$).
4. **Amélioration du contraste (CLAHE)** — égalisation adaptative avec clipLimit=2.0 et tileGridSize=(4,4).
5. **Normalisation** — centrage réduction sur les statistiques du set d'entraînement uniquement.

Dataset : FER2013 contient 35 887 images en niveaux de gris de 48×48 pixels, réparties en 7 classes d'émotions : *Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral*.

2 Nettoyage des Données

2.1. Méthodologie

La première étape consiste à vérifier l'intégrité du dataset avant tout traitement. La fonction `verify_dataset()` effectue trois types de vérifications :

- **Images corrompues** : vérification de la décodabilité de chaque image et de la validité de ses labels (entier entre 0 et 6).
- **Doublons** : calcul de l'empreinte MD5 sur les pixels bruts — deux images identiques partagent le même hash.
- **Distribution des classes** : comptage par classe pour détecter les déséquilibres.

```
# Extrait de preprocessing.py
md5 = hashlib.md5(pixels.tobytes()).hexdigest()
if md5 in md5_set:
    stats["duplicates"] += 1
else:
    md5_set.add(md5)
```

2.2. Résultats du Nettoyage

Indicateur	Valeur	Pourcentage
Total d'images	35 887	100.0%
Images valides	35 887	100.0%
Images corrompues	0	0.0%
Doublons détectés	1 853	5.2%

Table 1: Résultats de la vérification d'intégrité

Déséquilibre de classes détecté : La classe *Disgust* ne contient que 547 images contre 8 989 pour *Happy*, soit un ratio de 1:16. Ce déséquilibre nécessite l'utilisation de poids de classes (`class_weight="balanced"`) lors de l'entraînement.

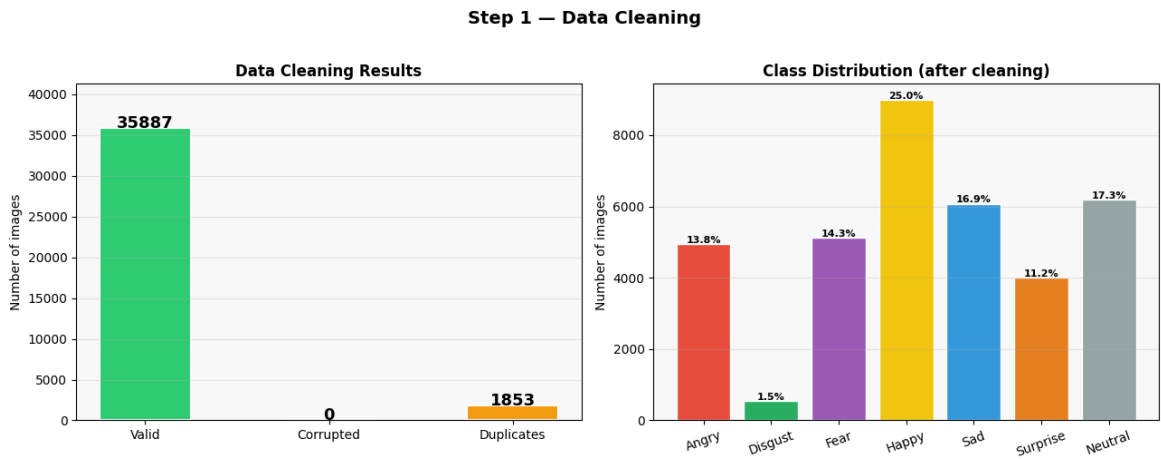


Figure 1: Résultats du nettoyage et distribution des classes par émotion

3 Redimensionnement

3.1. Standard FER2013

Les images FER2013 sont déjà fournies en 48×48 pixels en niveaux de gris. Le redimensionnement est illustré ici pour montrer l'impact de différentes résolutions sur la qualité perceptuelle des expressions faciales, et pour justifier le choix de 48×48 comme taille cible.

3.2. Analyse des Résolutions

L'interpolation utilisée est `cv2.INTER_NEAREST` pour la visualisation, et `cv2.INTER_LINEAR` (bilinéaire) pour les réductions effectives. Le tableau ci-dessous résume les compromis :

Résolution	Pixels	Qualité	Usage
96×96	9 216	Très bonne	Surapprentissage possible
64×64	4 096	Bonne	Acceptable
48×48	2 304	Standard	FER2013 (cible)
32×32	1 024	Dégradée	Perte de détails
24×24	576	Mauvaise	Inutilisable

Table 2: Comparaison des résolutions pour FER2013



Figure 2: Effet du redimensionnement — comparaison de résolutions (la cible 48×48 est encadrée en vert)

4 Débruitage par Filtre Gaussien

4.1. Principe

Le filtre gaussien est un opérateur de lissage qui atténue les variations haute fréquence (bruit) tout en préservant les structures basses fréquences (contours principaux). Il est défini par la convolution de l'image avec un noyau gaussien 2D :

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

4.2. Paramètres Utilisés

Paramètre	Valeur	Justification
Taille du noyau	3×3	Lissage minimal, préserve les détails
Sigma (σ)	0.8	Faible diffusion, bruit réduit sans flou excessif
Implémentation	<code>cv2.GaussianBlur</code>	OpenCV optimisé

Table 3: Paramètres du filtre gaussien

4.3. Résultats Avant / Après

La ligne *Différence* ($\times 4$) amplifie visuellement l'écart pixel-à-pixel entre l'image originale et débruitée. L'activité sur cette différence reste faible, confirmant que le filtre agit uniquement sur le bruit et non sur les structures faciales.

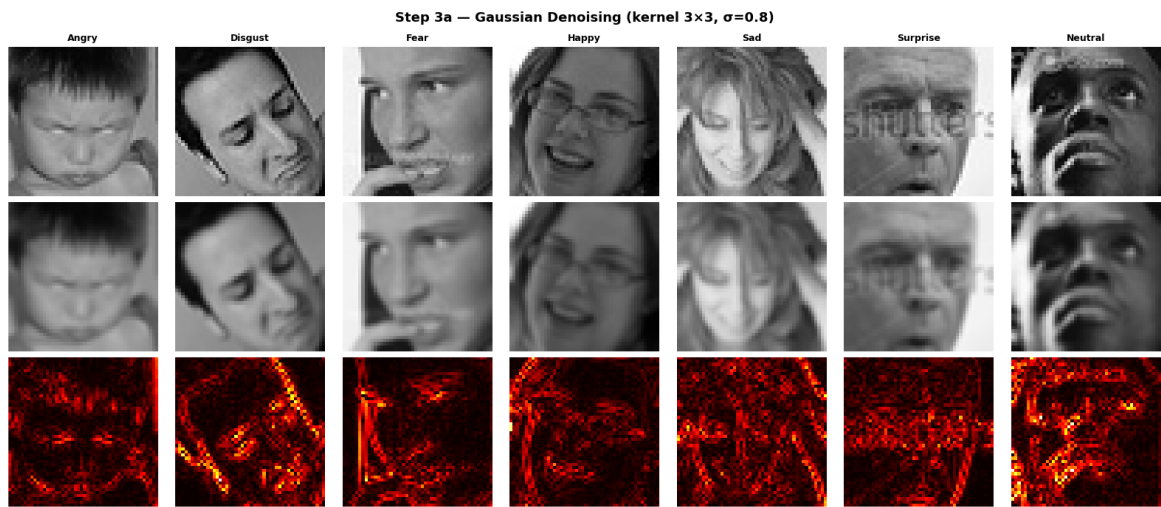


Figure 3: Débruitage gaussien — original, filtré, et différence $\times 4$ (en pseudo-couleur *hot*) pour les 7 classes

5 Égalisation Adaptative de Contraste (CLAHE)

5.1. Principe

La CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) améliore le contraste local de l'image en appliquant une égalisation d'histogramme indépendante sur des tuiles locales, tout en limitant l'amplification du bruit grâce au paramètre `clipLimit`.

Contrairement à l'égalisation d'histogramme globale (HE), la CLAHE :

- Préserve les détails locaux (rides, texture de peau, éclairage inégal).
- Évite la sur-amplification des zones de bruit (`clipLimit` redistribue l'excès).
- Traite de manière adéquate les visages sous-exposés ou sur-exposés.

5.2. Paramètres Utilisés

Paramètre	Valeur	Justification
<code>clipLimit</code>	2.0	Limite l'amplification du contraste pour éviter le bruit
<code>tileGridSize</code>	(4, 4)	16 tuiles sur 48×48 px = tuiles de 12×12 px
Implémentation	<code>cv2.createCLAHE</code> OpenCV, image uint8	

Table 4: Paramètres CLAHE

5.3. Résultats Avant / Après

Les histogrammes (rangée du bas) illustrent le rééquilibrage de la distribution des valeurs de pixels : la courbe *rouge* (après CLAHE) est nettement plus uniforme que la courbe *bleue* (avant), témoignant d'une meilleure exploitation de la dynamique disponible.



Figure 4: CLAHE — original, amélioré, et histogramme avant/après pour les 7 classes

6 Pipeline Complet — Vue d'Ensemble

6.1. Chaîne de Traitement

Le pipeline de prétraitement s'applique dans l'ordre suivant pour chaque image :

#	Étape	Détail
1	Étalonnage / Chargement	Image uint8, niveaux de gris, 48×48
2	Débruitage gaussien	<code>GaussianBlur(3 × 3, $\sigma = 0.8$)</code>
3	Amélioration contraste	<code>CLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(4,4))</code>
4	Normalisation	$\hat{x} = (x/255 - \mu)/\sigma$, avec $\mu = 0.507$, $\sigma = 0.255$

Table 5: Pipeline de prétraitement — étapes ordonnées

6.2. Illustrations Avant / Après

La figure ci-dessous montre la transformation progressive de trois expressions faciales (*Happy*, *Disgust*, *Surprise*) à travers les quatre étapes du pipeline.

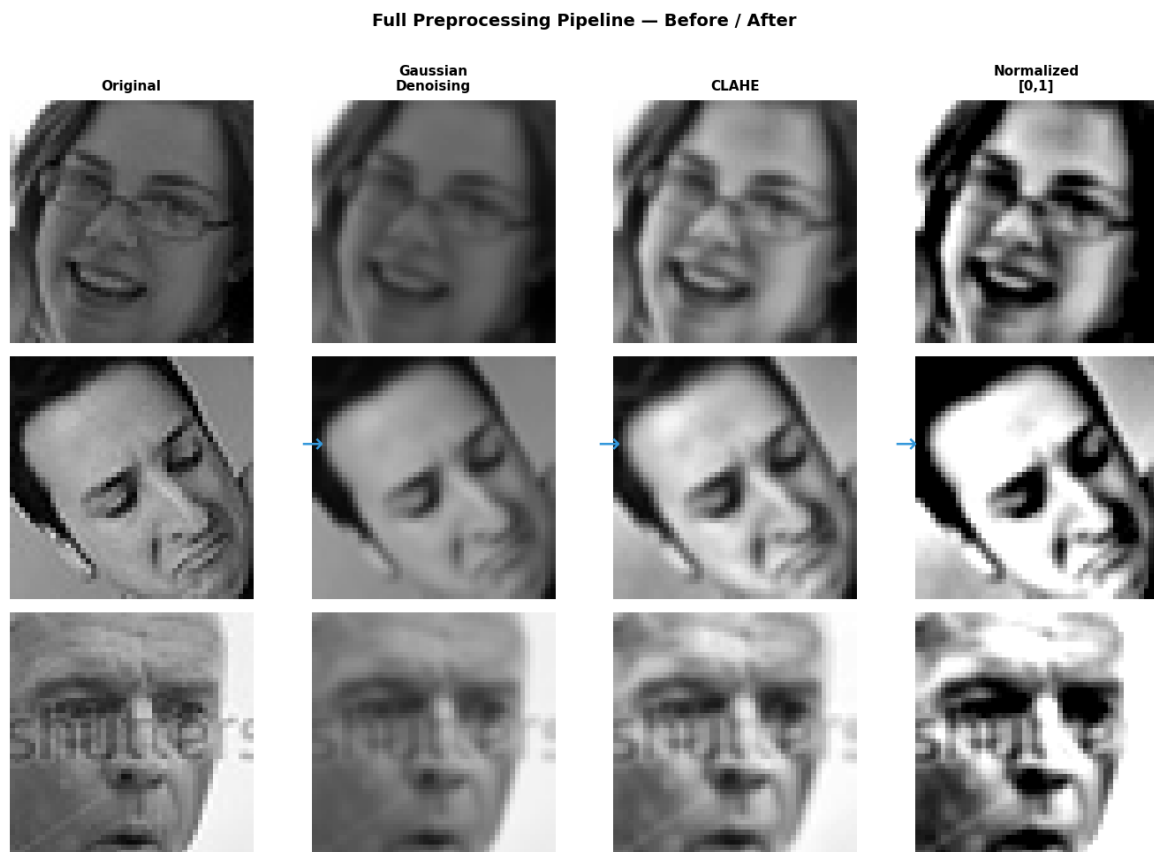


Figure 5: Pipeline complet — avant/après pour 3 classes représentatives

7 Normalisation

7.1. Principe et Calcul des Statistiques

La normalisation centre et réduit les valeurs de pixels afin d'accélérer la convergence du modèle et d'assurer la stabilité des gradients. Les statistiques (*moyenne* et *écart-type*) sont calculées **exclusivement sur le set d'entraînement** pour éviter toute fuite d'information (*data leakage*).

$$\hat{x} = \frac{x/255 - \mu}{\sigma}$$

Statistique	Calculée	Config
Moyenne (μ)	0.5077	0.507
Écart-type (σ)	0.2551	0.255

Table 6: Statistiques de normalisation (calculées sur le train set)

Les valeurs calculées concordent avec celles du fichier de configuration, confirmant la cohérence entre l'expérimentation et le paramétrage du projet.

7.2. Visualisation

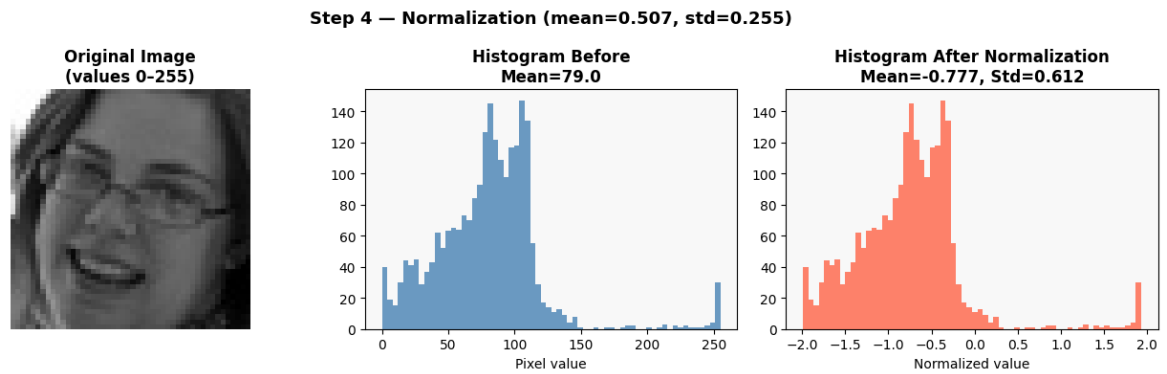


Figure 6: Normalisation — image originale et histogrammes avant/après

8 Récapitulatif du Pipeline

Synthèse du Pipeline de Prétraitement

Étape	Paramètres	Résultat
Nettoyage	MD5, label check	35 887 valides, 0 corrompées, 1 853 doublons
Redimensionnement	48×48 px	Standardisation du format
Débruitage	noyau 3 × 3, $\sigma = 0.8$	Bruit réduit, détails préservés
CLAHE	clipLimit=2.0, tile=(4,4)	Contraste local amélioré
Normalisation	$\mu = 0.507$, $\sigma = 0.255$	Distribution centrée réduite

8.1. Points Clés

- **Aucune image corrompue** n'a été détectée dans FER2013, le dataset est déjà de bonne qualité brute.
- Le **déséquilibre de classes** est significatif (ratio 1:16 entre Disgust et Happy) et devra être compensé par des poids de classes ou du supr-échantillonnage.
- La **CLAHE** améliore nettement la lisibilité des détails faciaux, particulièrement pour les images sous-éclairées.
- Les statistiques de normalisation sont **exclusivement calculées sur le train set**, garantissant l'absence de fuite de données.

8.2. Perspectives — CR3

Prochaines Étapes Envisagées

- **Augmentation des données** — rotations ($\pm 10^\circ$), retournements horizontaux, légères translations pour les classes minoritaires.
- **Architecture du modèle** — conception d'un CNN adapté à la classification 7 classes sur 48×48.
- **Gestion du déséquilibre** — utilisation de `compute_class_weight` de scikit-learn dans la fonction de coût.
- **Évaluation de référence** — établissement d'un baseline avec un modèle simple (LogReg, SVM).